

Taller de fundamentos de electricidad y magnetismo

Taller 1: Ley de Coulomb y repaso de vectores

Felipe Valencia Hernandez fvalenciah@unal.edu.co

Departamento de física, Universidad Nacional de Colombia

Sesión I

Conceptos Básicos

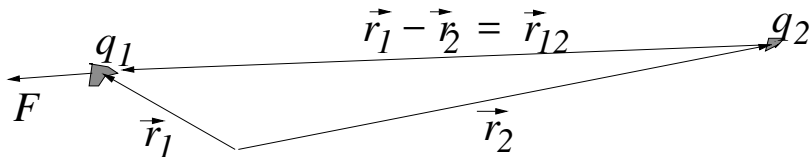
Carga eléctrica e interacción electromagnética

- Es una propiedad intrínseca de los constituyentes de la materia (en nuestro nivel de aproximación, digamos que los protones y electrones que forman los átomos)
- Hay dos **tipos** de carga eléctrica que, por convención, llamamos positiva y negativa.
- La unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el **Coulomb**, C.
- El electrón tiene una carga de $-e \sim -1.602 \times 10^{-19} C$. El protón tiene una carga e y el estado natural de un átomo es *neutro*.
- Cada partícula estable tiene una carga eléctrica que es un múltiplo entero de la magnitud e que se considera, entonces, el **quantum** de carga eléctrica.
- En todos los procesos físicos elementales, incluso en los más sofisticados que se han estudiado en los costosísimos aceleradores de partículas, la carga neta de un sistema cerrado (es decir, uno en el que ni entra ni sale materia) **se conserva**.
- La **interacción electromagnética** es la interacción fundamental que está relacionada con la existencia de carga eléctrica. Tiene muchísimas manifestaciones en muchísimas escalas diferentes de tamaño y tiempo: el imán pegado a la nevera, la formación de un enlace químico, el rayo tormentoso y las auroras boreales, y la luz -por mencionar sólo unos pocos- son todos fenómenos asociados a esa misma interacción.

Entre objetos con carga neta diferente de cero una parte importante de su interacción electromagnética son las fuerzas eléctricas entre ellas. Esas son atractivas cuando las cargas son de diferente tipo (signo) y repulsivas cuando son del mismo signo.

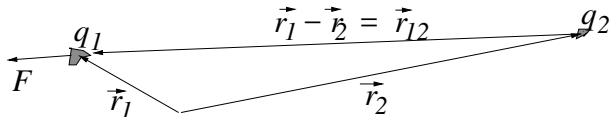
La intensidad de la fuerza eléctrica entre dos objetos disminuye con la distancia. La forma exacta de esa fuerza dependerá de la estructura del objeto, es decir de cómo están distribuidas las cargas que lo forman, y de las velocidades.

Cargas puntuales



Si dos objetos tienen cargas netas q_1 y q_2 , y si la distancia entre ellos es mucho mayor que sus tamaños, y si sus velocidades son muuuucho menores a la velocidad de la luz en el vacío, se verifica que la fuerza es proporcional a q_1 y a q_2 , inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y está en la dirección de la línea que une sus centros. Cuando podemos olvidarnos de las formas y tamaños de los objetos, decimos que son **cargas puntuales**.

Ley de Coulomb



Las observaciones anteriores se pueden, entonces, resumir en la ley de fuerzas:

$$\vec{F}_{1,2} = K \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_{12}|^2} \hat{r}_{12} = K \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

Es apenas natural suponer que la interacción entre dos objetos grandes se podrá conocer **sumando** sobre muchas *cargas puntuales*.

El valor de la constante K , depende del sistema de unidades. En S.I. $K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ Nm}^2\text{C}^{-2}$.

Sistema gaussiano de unidades

En sistema gaussiano de unidades es el sistema CGS con una unidad de carga llamada franklin (Fr), o statcoulomb (statC) o esu (*electrostatic charge unit*) . La definición de la unidad de carga se basa en la ley de Coulomb: **dos cargas de 1 Fr, separadas una unidad de distancia (1 cm), ejercen la una sobre la otra fuerzas de magnitud 1 (1 dyn)** así que en ese sistema de unidades, la constante de Coulomb vale uno:

$$K = 1.0 \frac{\text{dyn cm}^2}{\text{Fr}^2}$$

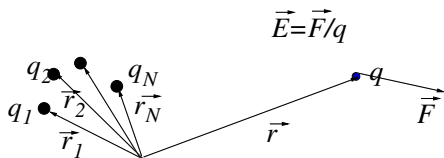
en ese sistema se acostumbra, entonces, hacer tácita la K en la expresión de la ley de Coulomb:

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{q_1 q_2 (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3}$$

pero recordando que debe estar ese factor de conversión entre carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado y fuerza.

Problemita: Siendo que $e \sim 4.803 \times 10^{-10} \text{Fr}$, ¿cuál es aproximadamente el factor de conversión de Fr a C?

Sistema de cargas



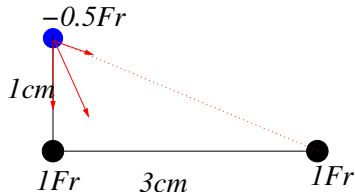
Si tenemos, entonces, un *sistema de cargas* fijas, $q_1, \dots, q_N$ y queremos conocer la fuerza que siente una carga de prueba, q , tendríamos:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N K \frac{qq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} = q \sum_{i=1}^N K \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

Ejemplo

Dos cargas de $1Fr$ están fijas en el espacio a una distancia de $3cm$. A una altura de $1cm$ sobre una de ellas, y perpendicular a la línea que las une, se encuentra una tercera carga de $-0.5Fr$. Encuentre la fuerza eléctrica que actúa sobre ella.

1) Geometría del problema

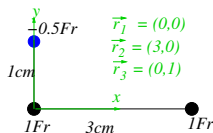


2) Identifiquemos las herramientas requeridas: Ley de Coulomb y suma de vectores.

$$\vec{F} = K \frac{q_3 q_1 \hat{r}_{31}}{|\vec{r}_{31}|^2} + K \frac{q_3 q_2 \hat{r}_{32}}{|\vec{r}_{32}|^2} = K \frac{q_3 q_1 (\vec{r}_3 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3} + K \frac{q_3 q_2 (\vec{r}_3 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|^3}$$

Ejemplo

3) Realicemos las operaciones necesarias. Para escribir correctamente los vectores involucrados, necesitamos establecer un sistema de coordenadas.



y tenemos, en este ejercicio, $q_2 = q_1 \equiv q = 1.0Fr$ Así que:

$$\vec{F} = Kq_3q \left(\frac{(\vec{r}_3 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|^3} + \frac{(\vec{r}_3 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|^3} \right)$$

$$\vec{F} = Kq_3q \left(\frac{(0,1) - (0,0)}{|(0,1) - (0,0)|^3} + \frac{(0,1) - (3,0)}{|(0,1) - (3,0)|^3} \right)$$

$$\vec{F} = Kq_3q \left(\frac{(0,1)}{\sqrt{0^2 + 1^2}^3} + \frac{(-3,1)}{\sqrt{(-3)^2 + 1^2}^3} \right) = Kq_3q \left(\frac{(0,1)}{1} + \frac{(-3,1)}{\sqrt{10}^3} \right)$$

$$\vec{F} \approx Kq_3q_1(-.095, 1.032) \approx (.0475, -0.516)\text{dyn}$$

Ejercicios

1. En el ejemplo anterior, encuentre la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con el eje x . Encuentre también la fuerza neta sobre las otras dos cargas.
2. Encuentre nuevamente la conversión entre Fr y C, pero ahora usando la definición de Fr y el valor de la constante de Coulomb en sistema internacional:

$$K \sim 8.98755178736818 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

mantenga una precisión alta en sus cuentas, y compruebe que el número obtenido está relacionado con la velocidad de la luz en el vacío:

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

3. Tres cargas de 1 Fr están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero en el plano x, y . Una cuarta carga, de 2 Fr, está sobre el centro del triángulo, elevada una altura de 2cm. ¿Cuánto vale la fuerza sobre cada una de las cargas?. Si, en lugar de estar elevada, la carga de 2 Fr está en el centro del triángulo, ¿cuánto vale la fuerza sobre ella?
4. Imagine que hubiera un "desbalance" de carga entre protones y electrones de apenas una parte en 10^{-18} . Estime la repulsión electrostática que habría entre sus puños cuando trata de mantenerlos separados a una distancia de 20cm.
5. Suponga ahora que la luna y la tierra tienen cada una una cantidad de carga total proporcional a su respectiva masa (probablemente por un desbalance entre la carga del protón y la del electrón, como en el ejercicio anterior). ¿Cuánta carga neta por unidad de masa tendría que haber para que la repulsión electrostática igualara la atracción gravitacional?
6. Resueltos los tres ejercicios anteriores busque ahora en la red cuál es el límite *experimental* establecido actualmente para un hipotético desbalance de carga entre electrones y protones (y, de paso, para una posible carga neta de los neutrones).
7. En la caricatura clásica de una sal diatómica imaginamos que un electrón se transfiere del átomo alcalino al átomo halógeno. Usando esa caricatura, y los datos sobre distancia de enlace que encuentra en la red, estime la atracción electrostática entre los átomos en el cloruro de sodio y el fluoruro de litio.